外部 LUN 导入

ONTAP

NetApp
February 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-fli/san-migration/concept_foreign_lun_import_overview.html on February 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

外部 LUN 导入 1
外部 LUN 导入概述 1
外部 LUN 导入功能 2
基于 FLI 的解决方案的优势 3
LUN 要求和限制 3
FLI 支持的配置 4

外部 LUN 导入

外部 LUN 导入概述

外部 LUN 导入（ Foreign LUN Import ， FLI ）是 ONTAP 中内置的一项功能，允许用户以简单高效的方式将数据从外部阵列 LUN 导入到 NetApp LUN 。

所有 FLI 迁移都在 LUN 级别运行。FLI 是一种严格基于块的工具；不支持基于文件，记录， NFS 和 CIFS 的迁移。有关文件级协议的其他迁移方法的讨论，例如 NFS 和 CIFS/SMB ，请查看 _Data Migration Tools 快速参考指南 _ 。

FLI 利用 NetApp FlexArray ® 技术发现外部 RAID 阵列 LUN 并从中提取数据。FlexArray 允许 NetApp ONTAP 控制器在一个或多个第三方阵列前充当启动程序。FlexArray 可以将这些阵列中的 LUN 作为后端存储进行挂载，然后将这些 LUN 中的空间作为 NetApp 统一存储（允许 FCP ， FCoE ， iSCSI ， NFS 和 CIFS/SMB 协议访问）提供给 SAN 或 NAS 环境中的主机。

FLI 不需要 FlexArray 许可证。FLI 利用 FlexArray 技术将外部 LUN 复制到 NetApp ONTAP 阵列，然后允许使用该 LUN 的主机和应用程序指向当前托管相关 LUN 的 NetApp 阵列。虽然 ONTAP 不再需要专业服务运行的迁移，但 NetApp 强烈建议专业服务人员参与范围界定，规划和培训，以满足最简单的迁移需求。

FLI 是为将 SAN LUN 迁移到 ONTAP 而开发的。FLI 支持一系列迁移要求，包括但不限于以下内容：

- 在 FlexArray 配置支持的情况下，将 EMC ， Hitachi ， HP 和其他供应商的异构存储阵列之间的数据迁移到 NetApp 。
- 在数据中心重新定位，整合和阵列更换期间简化并加速块数据迁移。
- 将迁移和 LUN 领域整合到一个工作流中。

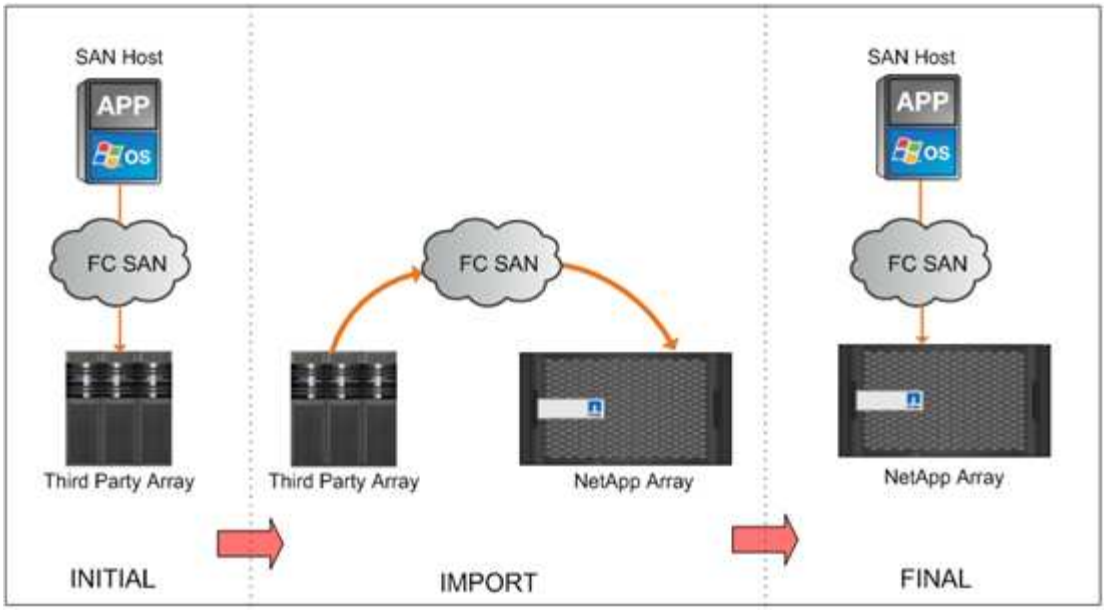
此外， 7- 模式到 ONTAP 的过渡操作步骤可以将聚合从 32 位转换为 64 位，修复对齐问题，并将 LUN 作为一项操作进行迁移。

FLI 使 NetApp 存储能够发现要导入以进行数据迁移的 LUN 。外部 LUN 在 NetApp 存储上显示为磁盘，并且没有自动为其分配所有权，因此不会错误地覆盖用户数据。包含外部阵列 LUN 的磁盘必须标记为外部。要对 NetApp 存储使用 FLI ，必须严格遵守配置外部阵列 LUN 的规则。请参见以下主题： LUN 要求和限制。

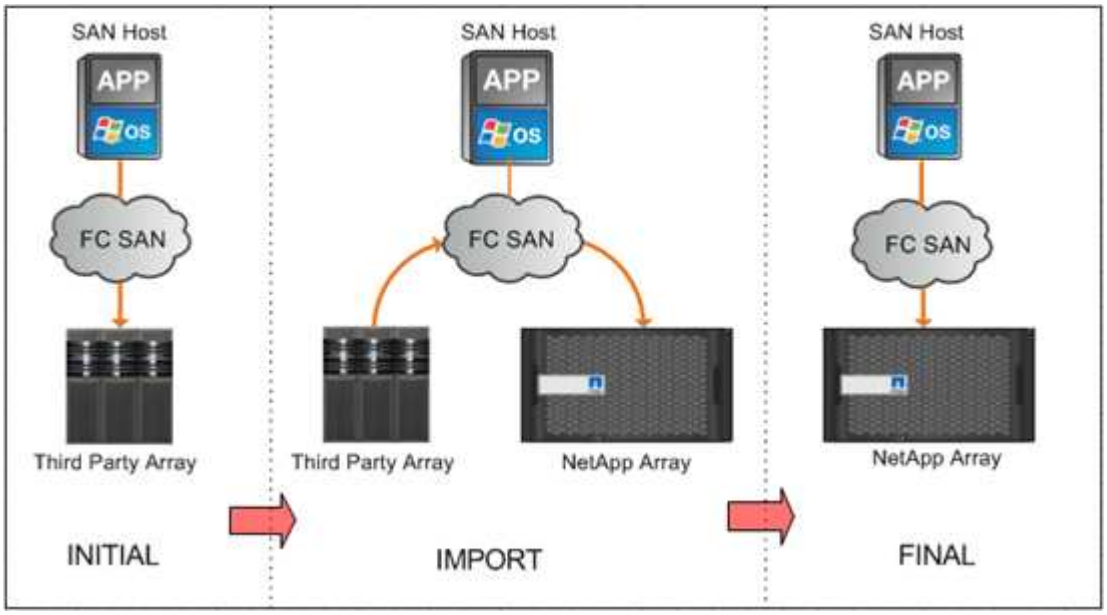
FLI 要求每个控制器上至少有一个物理 FC 端口，并使 LUN 直接在启动程序模式下迁移。首选两个端口，每个网络结构一个，但可以使用一个端口。这些端口用于连接到源阵列，需要进行分区和屏蔽，才能查看和挂载源 LUN 。如果需要将端口从目标更改为启动程序，请参见 _FC 虚拟化安装要求和参考指南 _ ，了解将 FlexArray 端口从目标转换为启动程序的过程。

FLI 迁移可以脱机执行，这会在导入期间中断操作，也可以联机执行，这主要是无中断的。

此图显示了 FLI 脱机数据迁移，其中主机将脱机进行迁移。NetApp 阵列直接从第三方阵列复制数据。



此图显示了 FLI 联机数据迁移。主机已连接到现在托管新 LUN 的 NetApp 控制器。然后，可以在导入期间恢复并继续执行主机操作。



- 相关信息 *

"《数据迁移工具快速参考指南》"

"FlexArray 虚拟化安装要求和参考"

外部 LUN 导入功能

FLI 功能允许您将数据从第三方 SAN 存储迁移到 ONTAP 系统。FLI 迁移功能支持多种流程和系统。

- 支持联机和脱机迁移。

- 独立于操作系统：块级数据迁移不依赖于卷管理器或操作系统实用程序。
- 光纤通道网络结构独立性： FLI 与 Brocade 和 Cisco FC 网络结构完全兼容。
- 支持大多数光纤通道存储阵列。有关支持的阵列列表，请参见互操作性表。
- 支持原生多路径和负载平衡。
- 基于 CLI 的管理。
- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

基于 FLI 的解决方案的优势

FLI 解决方案旨在通过这些优势为 NetApp 客户提供卓越的价值。

- FLI 内置在 ONTAP 中，不需要额外的许可。
- FLI 利用 FlexArray 技术，但不需要 FlexArray 许可证。
- FLI 不需要额外的硬件设备即可进行数据迁移。
- 基于 FLI 的解决方案支持各种类型的迁移以及第三方存储平台的配置。
- FLI 会自动对齐 LUN ，并可将 32 位聚合中托管的 LUN 迁移到 ONTAP 阵列上托管的 64 位聚合。这样， 7-模式的 FLI 就 ONTAP 成为过渡 32 位聚合上托管和 / 或未对齐的 7- 模式托管 LUN 的理想选择。

LUN 要求和限制

在开始 FLI 迁移之前， LUN 应满足以下要求。

- FLI 要求每个控制器上至少有一个 FC 端口，并且要使 LUN 直接在启动程序模式下迁移。
- 必须在目标阵列上将外部 LUN 标记为外部，以防止从 ONTAP 进行分配。
- 开始导入之前，外部 LUN 必须处于导入关系中。
- LUN 必须与外部 LUN 大小相同，并且磁盘块大小必须相同。在创建 LUN 的步骤中会同时满足这两项要求。
- LUN 不得正在扩展或缩减。
- LUN 必须至少映射到一个 igroup 。
- 在创建关系之前，应使 NetApp LUN 脱机。但是，创建 LUN 关系后，如果是联机 FLI ，则可以将其恢复联机。

限制

- 所有迁移都在 LUN 级别进行。
- FLI 仅支持光纤通道（ FC ）连接。
- FLI 不直接支持 iSCSI 连接。要使用 FLI 迁移 iSCSI LUN ，必须将 LUN 类型更改为 FC 。迁移完成后，LUN 类型将更改回 iSCSI 。

FLI 支持的配置

必须以受支持的方式部署 FLI 环境，以确保正常运行和支持。随着工程部门对新配置进行资格认定，支持的配置列表将发生变化。请参见 NetApp 互操作性表以验证对特定配置的支持。

ONTAP 8.3 及更高版本是唯一受支持的目标存储。不支持迁移到第三方存储。

有关支持的源存储阵列，交换机和固件的列表，请参见互操作性表。数据迁移计划将为 NetApp 互操作性表中的配置提供支持。

导入完成并将所有 LUN 迁移到 NetApp 控制器后，请确保所有配置均受支持。

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.